2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bahçe duvarının gölgeli yüzünde salyangozların güneş gören yüzüne göre çok daha fazla olduğunu fark eden bir öğrenci, bu durumu bilimsel olarak araştırmaya karar vermiştir.

Öğrencinin bu gözleme dayanarak sorması gereken araştırılabilir problem cümlesini yazınız. Problemle ilgili toplaması gereken iki veri örneği veriniz. Çözüm önerisinin bilimsel bir anlam taşıması için neden çok sayıda veriye dayanması gerektiğini açıklayınız.

2 — 15 puan

Bir sosyal medya hesabında “Bu bitki çayı bir haftada kilo verdiriyor, bilimsel olarak kanıtlandı!” iddiası yüz binlerce kişi tarafından paylaşılmıştır. Paylaşımda hiçbir araştırmaya ya da kaynağa yer verilmemiştir.

Bilimin doğasını kavramış bir kişinin bu iddia karşısında nasıl davranması gerektiğini açıklayınız. İddianın bilimsel sayılabilmesi için aranması gereken iki özellik yazınız.

3 — 15 puan

Hayvanat bahçesini ve botanik bahçesini gezen öğrenciler şu gözlemleri kaydetmiştir.

Gözlem	Varyasyon / Adaptasyon
1. Kutup ayısının kalın bir yağ tabakası ve beyaz kürkü vardır.	
2. Aynı anneden doğan kedi yavrularının tüy renkleri farklıdır.	
3. Çöl bitkisinin yaprakları diken şeklindedir.	
4. Gruptaki öğrencilerin boyları birbirinden farklıdır.	

Her gözlemin varyasyon mu, adaptasyon mu olduğunu tabloya yazınız. İki kavram arasındaki farkı açıklayarak genetik varyasyonların kaynaklarını belirtiniz.

4 — 15 puan

Bir mikrobiyoloji laboratuvarında üç farklı örnek incelenmiş, gözlemler aşağıdaki tabloya işlenmiştir.

Örnek	Gözlem	Hücre tipi / yapı
X	Belirgin çekirdeği ve zarla çevrili organeli yok; küçük boyutlu.	
Y	Çekirdeği ve zarlı organelleri var; tek hücreli, tatlı suda yaşıyor.	
Z	X'ten çok daha küçük ve basit yapılı; hücre yapısı yok.	

Tablonun son sütununu doldurunuz. X ve Y örneklerine birer canlı örneği veriniz. Z'nin canlı ya da cansız olarak sınıflandırılamamasının nedenini canlıların ortak özelliklerinden yararlanarak açıklayınız.

5 — 15 puan

Bir öğrenci, insan vücudunda ve bir paramesyumda görülen organizasyonu karşılaştırmak için aşağıdaki yapıları karışık sırayla not etmiştir.

İnsan: kas hücresi – kalp – dolaşım sistemi – kas dokusu – insan

Paramesyum: molekül – hücre – atom – organel

Her canlı için verilen yapıları organizasyon basamaklarına göre küçükten büyüğe sıralayınız. Paramesyumda organizasyonun hangi düzeyde tamamlandığını belirtiniz ve organizasyonun canlılar için önemini açıklayınız.

6 — 15 puan

Kış aylarında bir gölün yüzeyi tamamen donduğu hâlde gölde yaşayan balıklar ve diğer canlılar ilkbahara kadar hayatta kalmıştır. Göl kıyısındaki ölçüm istasyonunun kayıtlarına göre hava sıcaklığı gün içinde 15 °C değişirken göl suyunun sıcaklığı yalnız 1 °C değişmiştir.

Göl yüzeyinde oluşan buzun dibe çökmemesini suyun hangi özelliğiyle açıklarsınız? Bu özelliğin göl ekosistemi için önemini yazınız. Göl suyunun sıcaklığının havaya göre çok daha az değişmesini suyun hangi özelliği sağlar; bu özellik göl canlılarını nasıl korur?

7 — 15 puan

Bir öğrenci, havuzun yüzeyinde batmadan yürüyen su böceklerini gözlemlemiştir. Havuza az miktarda deterjan karıştığında böceklerin suya battığını fark etmiştir.

Böceklerin temiz su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesini sağlayan özelliğin adını yazınız ve bu özelliği kohezyon ile adezyon kuvvetlerini karşılaştırarak açıklayınız. Deterjanın su molekülleri arasındaki çekim kuvvetini zayıflattığı bilindiğine göre böceklerin batmasının nedenini çıkarınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....